



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí

Facultad de Ingeniería de Sistemas computacionales
Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación

Herramientas de Programación Aplicada IV

Ejercicio Práctico 1

Docente: Napoleón Ibarra

Estudiante: Greishel M. Serrano C.

Cédula: 4-829-1166

I SEMESTRE 2026

Ejercicio Práctico 1

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos

Procedimiento:

Una pyme (SUCESOS y MÁS) le contrata a usted (es) por servicios profesionales. La empresa requiere que Usted (es) le puedan presentar una solución a su problema. Requiere un diseño y análisis de un APPs, utilizando la programación y/o desarrollo (Android Studio).

¿Qué se requiere?

La Empresa quiere que se programe un código (APPs) que tenga un Menú principal (barras, secciones) que permita navegar entre los demás (secciones) del APPs interna (clientes, contactos, principal), servicios, ubicación).

El cliente no le entrega información por lo tanto, Usted (es) debe recolectar la información correspondiente y cualquier otro detalle que se requiera para su prototipo de desarrollo.

Para la culminación del APPs completa es relevante poner su creatividad al máximo nivel cómo especialista.

¿Qué se debe hacer?

1. Hacer las pruebas y verificación de funcionamiento del APPs.
2. Considere una caja (noticias y/o collage) de clientes.
3. Coloque la dirección del local (Ubicación del espacio informativo-Emisora) en el diseño propuesto por Usted (es).
4. Formas de contactos en sus redes sociales.
5. Presentar una factura del servicio realizado, contemple en el mismo la cotización de un hosting (local o fuera), un dominio, y otro servicio adicional a una próxima implementación.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

```
        android:fontFamily="sans-serif-black"
        android:layout_marginTop="20dp" />

<!-- LÍNEA -->
<View
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="3dp"
    android:background="#C8A96A"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="12dp" />

<!-- DESCRIPCIÓN -->
<TextView
    android:id="@+id/tvBienvenida"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Tu espacio digital para noticias locales y servicios"
    android:textSize="22sp"
    android:textColor="#3A3A3A"
    android:gravity="center"
    android:lineSpacingExtra="2dp"
    android:layout_marginBottom="18dp" />

<!-- LOGO -->
<ImageView
    android:id="@+id/imgLogo"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:src="@drawable/logo_sucesos"
    android:scaleType="fitCenter"
    android:contentDescription="Logo de Sucesos y Más"
    android:layout_marginBottom="20dp" />

<!-- BOTONES -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <!-- FILA 1 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="12dp">

        <Button
            android:id="@+id/btnNoticias"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="90dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginEnd="10dp"
            android:backgroundTint="#A4161A"
            android:text="Noticias"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="FFFFFF"
            android:textSize="20sp"
            android:elevation="4dp"/>

        <Button
            android:id="@+id/btnClientes"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="90dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="10dp"
            android:backgroundTint="#A4161A"
            android:text="Clientes"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="FFFFFF"
            android:textSize="20sp"
            android:elevation="4dp"/>
```

Component Tree



SUCEOS Y MÁS
Tu espacio digital para noticias locales y servicios

S

Noticias Clientes

Servicios Contactos

Redes Ubicación



TextView

ImageView

Button Button

Button Button

Button Button



SUCEOS Y MÁS
Tu espacio digital para noticias locales y servicios

S

Noticias Clientes

Servicios Contactos

Redes Ubicación



TextView

ImageView

Button Button

Button Button

Button Button



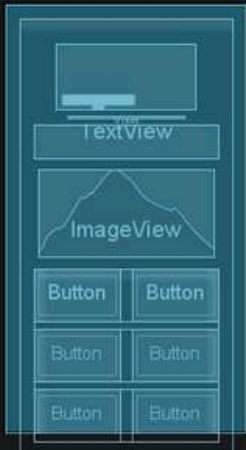
SUCEOS Y MÁS
Tu espacio digital para noticias locales y servicios

S

Noticias Clientes

Servicios Contactos

Redes Ubicación



TextView

ImageView

Button Button

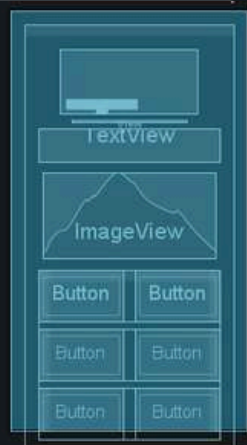
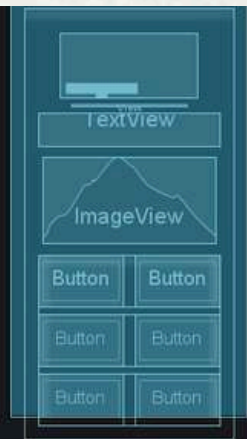
Button Button

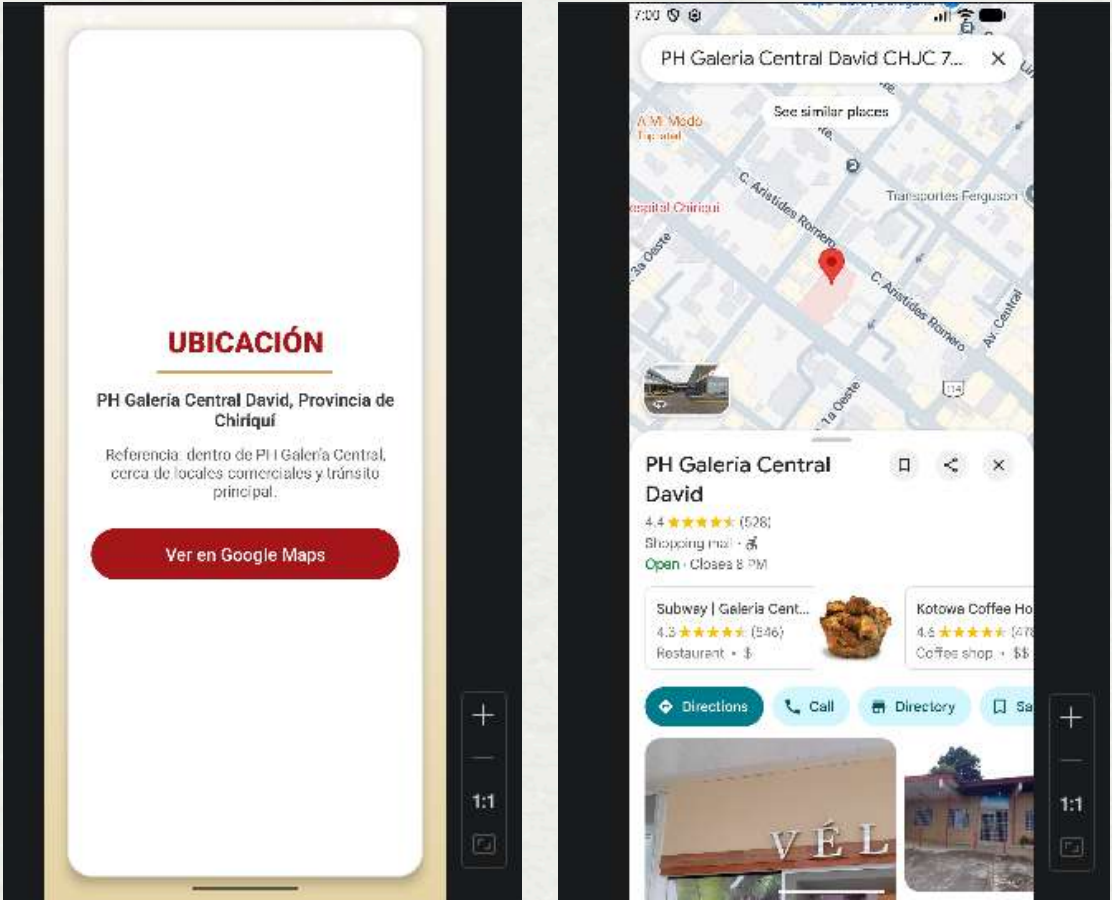
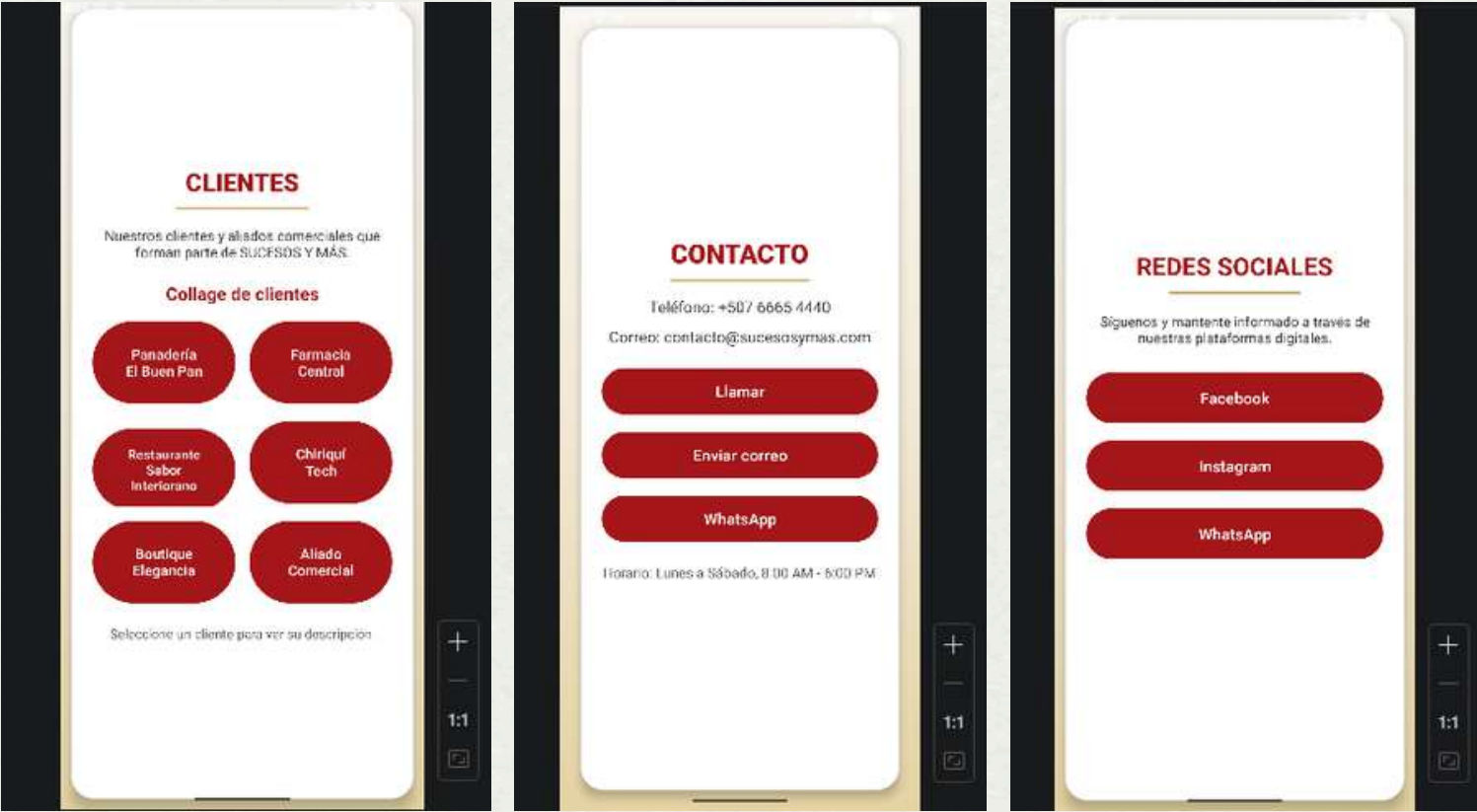
Button Button

```

97         android:textSize="20sp"
98         android:elevation="4dp"/>
99     </LinearLayout>
100
101     <!-- FILA 2 -->
102     <LinearLayout
103         android:layout_width="match_parent"
104         android:layout_height="wrap_content"
105         android:orientation="horizontal"
106         android:layout_marginBottom="12dp">
107
108         <Button
109             android:id="@+id/btnServicios"
110             android:layout_width="0dp"
111             android:layout_height="90dp"
112             android:layout_weight="1"
113             android:layout_marginEnd="10dp"
114             android:backgroundTint="#A4161A"
115             android:text="Servicios"
116             android:textAllCaps="false"
117             android:textColor="#FFFFFF"
118             android:textSize="18sp"
119             android:elevation="4dp"/>
120
121         <Button
122             android:id="@+id/btnContacto"
123             android:layout_width="0dp"
124             android:layout_height="90dp"
125             android:layout_weight="1"
126             android:layout_marginStart="10dp"
127             android:backgroundTint="#A4161A"
128             android:text="Contactos"
129             android:textAllCaps="false"
130             android:textColor="#FFFFFF"
131             android:textSize="18sp"
132             android:elevation="4dp"/>
133     </LinearLayout>
134
135     <!-- FILA 3 -->
136     <LinearLayout
137         android:layout_width="match_parent"
138         android:layout_height="wrap_content"
139         android:orientation="horizontal">
140
141         <Button
142             android:id="@+id/btnRedes"
143             android:layout_width="0dp"
144             android:layout_height="90dp"
145             android:layout_weight="1"
146             android:layout_marginEnd="10dp"
147             android:backgroundTint="#A4161A"
148             android:text="Redes"
149             android:textAllCaps="false"
150             android:textColor="#FFFFFF"
151             android:textSize="18sp"
152             android:elevation="4dp"/>
153
154         <Button
155             android:id="@+id/btnUbicacion"
156             android:layout_width="0dp"
157             android:layout_height="90dp"
158             android:layout_weight="1"
159             android:layout_marginStart="10dp"
160             android:backgroundTint="#A4161A"
161             android:text="Ubicación"
162             android:textAllCaps="false"
163             android:textColor="#FFFFFF"
164             android:textSize="18sp"
165             android:elevation="4dp"/>
166     </LinearLayout>
167
168 </LinearLayout>
169
170 </LinearLayout>
171 </ScrollView>

```





Cotización

Proyecto: Aplicación móvil – Sucesos y Más

Cliente: Pyme SUCESOS Y MÁS

Desarrollador: Greishel M. Serrano C.

Fecha: 20/04/2026

DETALLE DE COSTOS

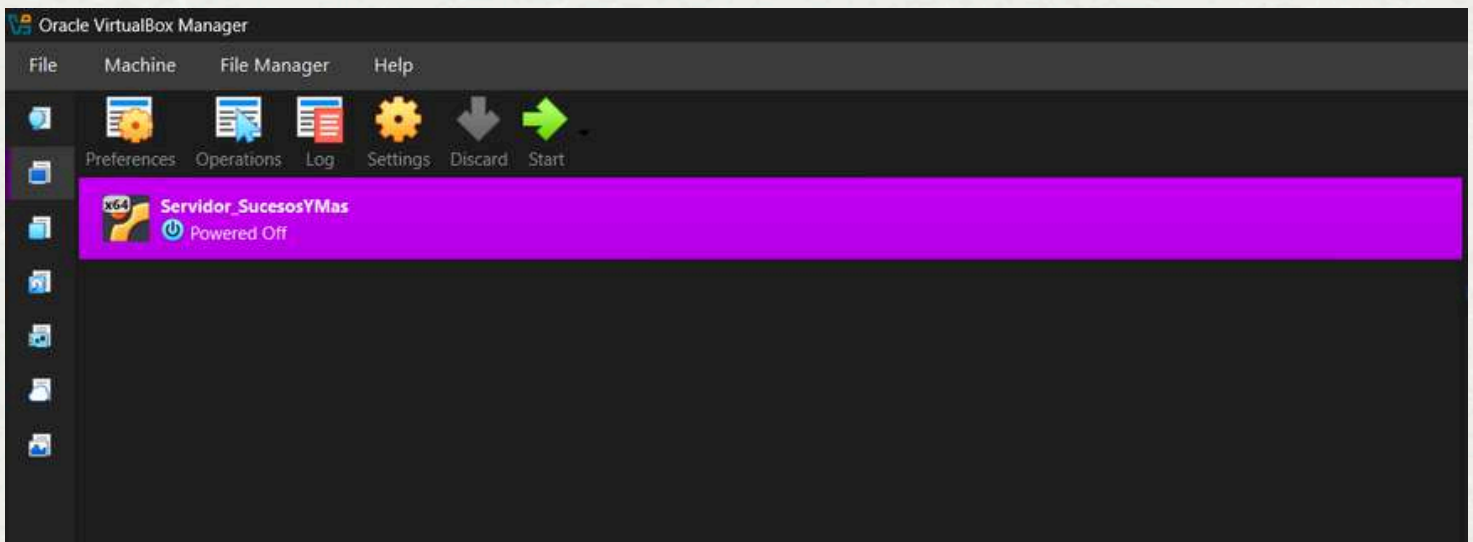
Descripción	Subtotal (B/.)
Desarrollo de aplicación móvil con menú principal y navegación	250.00
Implementación de módulos (clientes, contacto, servicios, ubicación y noticias)	180.00
Integración de funcionalidades y pruebas del sistema	100.00
Hosting web (1 año)	60.00
Dominio web (1 año)	15.00
Total del Proyecto:	B/. 605.00

II PARTE. Laboratorio. Valor 20 puntos

La empresa Pyme SUCESOS y MÁS requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo Y (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box, VM Ware) para su sistema operativo.
- Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX) para el futuro uso de la empresa Pyme.
- Instale los paquetes necesarios para el funcionamiento, pruebas en tiempo real de su funcionamiento (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).




```
admin1@serviciosymas: ~  
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras  
. https://aka.ms/PSWindows  
  
PS C:\WINDOWS\system32> ssh admin1@192.168.1.20  
The authenticity of host '192.168.1.20 (192.168.1.20)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:14PZad3oHtkiLU02hAH51HMFuBl+h506YTjZsdZUupk.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '192.168.1.20' (ED25519) to the list of known hosts.  
admin1@192.168.1.20's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of sáb 18 abr 2026 21:35:56 UTC  
  
System load: 0.0      Processes:            117  
Usage of /:  43.2% of 11.21GB   Users logged in:    1  
Memory usage: 6%      IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.20  
Swap usage:  0%  
  
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado  
  
Se pueden aplicar 31 actualizaciones de forma inmediata.  
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable  
  
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.  
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»  
  
admin1@serviciosymas:~$
```

```
admin1@serviciosymas: ~  
PowerShell 7.6.0  
PS C:\Windows\System32> cd $home  
PS C:\Users\Greishel Marieth> echo prueba laboratorio > prueba.txt  
PS C:\Users\Greishel Marieth> scp prueba.txt admin1@192.168.1.20:/home/admin  
/respaldos  
admin1@192.168.1.20's password:  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: dest open "/home/admin/respaldos": No s  
uch file or directory  
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: failed to upload file prueba.txt to /ho  
me/admin/respaldos  
PS C:\Users\Greishel Marieth> ssh admin1@192.168.1.20  
admin1@192.168.1.20's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of sáb 18 abr 2026 21:58:15 UTC  
  
System load: 0.08      Processes:            118  
Usage of /:  43.2% of 11.21GB   Users logged in:    1  
Memory usage: 6%      IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.20  
Swap usage:  0%  
  
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado  
  
Se pueden aplicar 31 actualizaciones de forma inmediata.  
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable  
  
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.  
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»  
  
Last login: Sat Apr 18 21:35:56 2026 from 192.168.1.11  
admin1@serviciosymas:~$ |
```

```
Last login: Sat Apr 18 21:35:56 2026 from 192.168.1.11
admin1@serviciosymas:~$ mkdir -p /home/admin1/respaldos
admin1@serviciosymas:~$ ls /home/admin1
respaldos
admin1@serviciosymas:~$ exit
logout
Connection to 192.168.1.20 closed.
PS C:\Users\Greishel Marieth> scp prueba.txt admin1@192.168.1.20:/home/admin
1/respaldos
admin1@192.168.1.20's password:
prueba.txt                                100%  21    5.1KB/s   00:00
```

```
PS C:\Users\Greishel Marieth> ssh admin1@192.168.1.20
admin1@192.168.1.20's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of sáb 18 abr 2026 22:03:06 UTC

System load:  0.01               Processes:           120
Usage of /:   43.2% of 11.21GB   Users logged in:    1
Memory usage: 6%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.20
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 31 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Sat Apr 18 21:58:35 2026 from 192.168.1.11
admin1@serviciosymas:~$ ls /home/admin1/respaldos
prueba.txt
admin1@serviciosymas:~$ |
```


III PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN de conectividad de la Pyme SUCESOS y MÁS y el Centro de Datos donde se ubica el Servidor de Datos (Panamá), teniendo en cuenta que en la Provincia de Chiriquí se cuenta con los siguientes equipos (Ver el Cuadro).



Figura 1. Plano de la Oficina Pyme

CANTIDAD	EQUIPOS	OBSERVACIÓN
1	Móvil	
2	Laptop	
1	Tableta	
1	Impresora	

Observación: El ISP (TYGO) de la oficina de la Pyme SUCESOS y MÁS. El ISP (+MOBILE) es del Centro de Datos.

